

Devoir n° 5 : 4h

EXERCICE 1 : UNE PETITE FONCTION

- Comme $\cos$ est au moins $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et $t \mapsto \sqrt{t}$ est $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$, par composition f est $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$.
 Pour $t > 0$ on a $f'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} \sin(\sqrt{t}) \sim_{t \rightarrow 0} -\frac{1}{2}$.
 La fonction f est continue en 0, et sa dérivée admet une limite finie en 0, d'après le théorème de limite de la dérivée f est dérivable, et même $\mathcal{C}^1$ en 0 avec $f'(0) = -\frac{1}{2}$.
 Et donc f est bien $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$.

EXERCICE 2 : UNE BELLE CONVERGENCE

- Tu connais pas ton cours?
- La fonction $g : x \mapsto f(x) - x$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par opérations, et pour $x \in \mathbb{R}$, $g'(x) = -\frac{1}{2} \sin(x) - 1 \leq -\frac{1}{2} < 0$, la fonction g est donc strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
- g est continue et strictement décroissante, on a $g(0) = \frac{1}{2} > 0$ et $g(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2} < 0$, d'après un corollaire du TVI g s'annule une unique fois sur $\mathbb{R}$, ce qui est l'unique point fixe de f .
- f est continue, dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour $x \in \mathbb{R}$, $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$, donc d'après l'IAF $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2}|x - y|$.
- Pour $\forall n \in \mathbb{N}$, $|u_{n+1} - l| = |f(u_n) - f(l)| \leq \frac{1}{2}|u_n - l|$, ce qui donne en itérant $|u_n - l| \leq \frac{1}{2^n}|u_0 - l|$.
- Comme $|\frac{1}{2}| < 1$ on a $u_n \rightarrow l$.
- Posons $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, définie par $g(x) = f(x) - x$. g est continue sur $[a, b]$ et $g(a) = f(a) - a \geq 0$ et $g(b) = f(b) - b \leq 0$ (car $f(x) \in [a, b]$), donc d'après le TVI il existe $\alpha \in [a, b]$ tel que $g(\alpha) = 0$ ce qui est bien un point fixe de f .
- f est continue et dérivable sur $[a, b]$ et $|f'| \leq k$ donc d'après l'IAF pour tout $x, y \in [a, b]$, $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$. Si α et β sont deux points fixes de f on a $|\alpha - \beta| = |f(\alpha) - f(\beta)| \leq k|\alpha - \beta|$, mais comme $k \in]0, 1[$ cela implique $\alpha = \beta$. Le point fixe est unique.
- On a toujours la formule donnée par l'IAF, pour tout $n \in \mathbb{N}$ (x_n) , $|x_{n+1} - \alpha| \leq k|x_n - \alpha|$ et par itération $|x_n - \alpha| \leq k^n|x_0 - \alpha|$, et comme $k \in]0, 1[$, $x_n \rightarrow \alpha$.

EXERCICE 2 : RESTES CHINOIS

- Tu connais pas ton cours?
- On suppose $p \wedge a = 1$ et $p \wedge b = 1$.
 D'après le théorème de Bézout,
 $\exists (u_1, v_1) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $u_1 p + v_1 a = 1$. (1)
 $\exists (u_2, v_2) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $u_2 p + v_2 b = 1$. (2)
 En multipliant les équations (1) et (2), on obtient : $\underbrace{(u_1 u_2 p + u_1 v_2 b + u_2 v_1 a)}_{\in \mathbb{Z}} p + \underbrace{(v_1 v_2)}_{\in \mathbb{Z}} (ab) = 1$. Donc,
 d'après le théorème de Bézout, $p \wedge (ab) = 1$.
- On a $a \wedge b = 1$ donc $\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2$ / $au + bv = 1$. (1)
 De plus $a|c$ donc $\exists k_1 \in \mathbb{Z}$ / $c = k_1 a$. (2). De même, $b|c$ donc $\exists k_2 \in \mathbb{Z}$ / $c = k_2 b$. (3)
 On multiplie (1) par c et on obtient $cau + cbv = c$.
 Alors, d'après (2) et (3), $(k_2 b)au + (k_1 a)bv = c$, donc $(k_2 u + k_1 v)(ab) = c$ et donc $ab|c$.
- Si $a \equiv b \pmod{mn}$ alors mn divise $a - b$, et donc comme m et n divisent mn , m et n divisent $a - b$, donc $a \equiv b[n]$ et $a \equiv b[m]$.
 Réciproquement si $a \equiv b[n]$ et $a \equiv b[m]$, alors m et n divisent $a - b$, mais comme n et m sont premiers entre eux, mn divise $a - b$ donc $a \equiv b \pmod{mn}$.

- 5) C'est la relation de Bézout.
- 6) Posons $x_0 = aum + bvn$. On a $x_0 \equiv aum[n]$, mais de la relation précédente on obtient $aum + avn = a$ donc $aum \equiv a[n]$, donc $x_0 \equiv a[n]$, et de la même manière $x_0 \equiv b[m]$ donc x_0 est solution de (S).
- 7) Posons $x = x_0 + kmn$ avec $k \in \mathbb{Z}$. On a $x \equiv x_0[n]$ et $x \equiv x_0[m]$, donc x est bien solution de (S).
Soit maintenant x une solution de (S). On a donc $x \equiv x_0[n]$ et $x \equiv x_0[m]$, et comme m et n sont premiers entre eux, $x \equiv x_0[mn]$ ce qui donne bien l'existence d'un $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = x_0 + kmn$.
- 8) 3 et 5 sont premiers entre eux et $2 \times 3 + (-1) \times 5 = 1$ donc $x_0 = 13$ est solution d'après la méthode, et les solutions sont les $x = 13 + 15k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.
- 9) Ici 6 et 4 ne sont pas premiers entre eux. Si x est solution alors $x \equiv 5[6]$ et donc $x \equiv 2[3]$, x est donc solution de

$$(S') \begin{cases} x \equiv 3 \quad [4] \\ x \equiv 2 \quad [3] \end{cases} \quad \text{d'inconnue } x \in \mathbb{Z}$$

, la méthode précédente donne que les solutions de (S') sont les $11 + 12k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Donc si x est solution de (S) alors $x = 11 + 12k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Réciproquement si $k \in \mathbb{Z}$, alors $x = 11 + 12k$ est bien solution de (S).

10) Soit $k \in [1, p-1]$.
$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!} = \frac{p(p-1)\dots(p-k+1)}{k!}.$$

Donc $\binom{p}{k} k! = p(p-1)\dots(p-k+1)$, donc $p \mid \binom{p}{k} k!$. (3)

Or, $\forall i \in [1, k]$, $p \wedge i = 1$ (car p est premier) donc, d'après la partie A, $p \wedge k! = 1$.

Donc, d'après le lemme de Gauss, $\Rightarrow p \mid \binom{p}{k}$.

- 11) Procédons par récurrence sur n .

Pour $n = 0$ et pour $n = 1$, la propriété est vérifiée.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que la propriété $(P_n) : n^p \equiv n \pmod{p}$ soit vérifiée.

Alors, d'après la formule du binôme de Newton, $(n+1)^p = n^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} n^k + 1$. (4)

Or $\forall k \in [1, p-1]$, $p \mid \binom{p}{k}$ donc $p \mid \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} n^k$.

Donc d'après (4) et (P_n) , $(n+1)^p \equiv n+1 \pmod{p}$ et (P_{n+1}) est vraie.

- 12) Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que p ne divise pas n . Comme p est premier, alors $p \wedge n = 1$.

La question précédente donne p divise $n^p - n = n(n^{p-1} - 1)$. Or comme p est premier avec n , on en déduit, d'après le lemme de Gauss, que p divise $n^{p-1} - 1$.

Ce qui signifie que $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. (petit théorème de Fermat).

- 13) Soit d un diviseur commun de p et q . Comme p est premier, $d \in \{1, p\}$. De même, comme q est premier, $d \in \{1, q\}$. Ainsi $d \in \{1, p\} \cap \{1, q\}$. Mais comme $p \neq q$, $\{1, p\} \cap \{1, q\} = \{1\}$. Ainsi $d = 1$ i.e. $p \wedge q = 1$.
- 14) Comme $e \wedge M = 1$, le théorème de Bézout montre qu'il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $eu + Mv = 1$. On a donc $eu \equiv 1[M]$. Cependant, on ne sait pas si u est positif. On considère alors d le reste de la division euclidienne de u par M . Alors d est positif et $d \equiv u[n]$. Par conséquent, $ed \equiv eu \equiv 1[n]$.
- 15) Par définition, e et d sont positifs donc $ed \geq 0$. Supposons que $ed = 0$. Alors $0 \equiv 1[M]$ et donc M divise 1 puis $M = 1$. Ceci signifierait que $p-1 = q-1 = 1$ puis que $p = q = 2$, ce qui contredit le fait que p et q sont distincts.
- 16) Remarquons déjà qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $ed = 1 + kM$. Mais comme $ed \geq 1$ et $M \geq 1$, k est positif. Ceci est nécessaire pour la suite car un entier élevé à une puissance strictement négative n'est généralement pas un entier. Dans le premier cas, $x \equiv 0[p]$. Comme $ed \geq 1$, $x^{ed} \equiv 0[p]$. On a donc bien $x^{ed} \equiv x[p]$.
- 17) D'après le petit théorème de Fermat, $x^{p-1} \equiv 1[p]$. Par conséquent, $x^{(p-1)(q-1)} \equiv 1^{q-1}[p]$ i.e. $x^M \equiv 1[p]$.
Comme $x^{ed} = x \cdot (x^M)^k$, $x^{ed} \equiv x[p]$.

- 18) On a montré que $x^{ed} \equiv x[p]$ et on montre de la même manière que $x^{ed} \equiv x[q]$. Ainsi p et q divisent $x^{ed} - x$. Comme $p \wedge q = 1$, $N = pq$ divise également $x^{ed} - x$ d'après le début. Ainsi $x^{ed} \equiv x[N]$.

PROBLÈME : FONCTIONS ABSOLUMENT MONOTONES

Partie A : Généralités

- 1) Soit f une fonction AM. On a en particulier $f(x) = f^{(0)}(x) \geq 0$ et $f'(x) = f^{(1)}(x) \geq 0$: f est positive et croissante.
- 2) La fonction nulle est application absolument monotone décroissante.
- 3) Soit f et g deux fonctions absolument monotones sur $]a, b[$. On a $\forall n \in \mathbb{N}$, $(f + g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$, donc $f + g$ est AM. On a $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$, donc fg est AM.
- 4) Non $f : x \mapsto 1$ est AM mais pas $-f : x \mapsto -1$.
- 5) Soit f AM et $g = e^f$. g est bien $\mathcal{C}^\infty$. On pose pour $n \in \mathbb{N}$: " $H_n : g^{(n)} \geq 0$ ".
 $\triangleright g = e^f \geq 0$, donc H_0 est vraie.
 $\triangleright$ Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que H_k est vraie pour $k = 0, \dots, n$. On a $g^{(n+1)} = (f' e^f)^{(n)} = (f' g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k+1)} g^{(n-k)} \geq 0$.
 H_{n+1} est vraie.
 Par principe de récurrence e^f est AM.

Partie B : la fonction arcsinus sur $]0, 1[$

- 6) On a pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in]0, 1[$:

$$g^{(n)}(x) = \frac{n!}{2} \left(\frac{1}{(1-x)^{n+1}} + (-1)^{n+1} \frac{1}{(1+x)^{n+1}} \right).$$

- 7) Pour tout $x \in]0, 1[$: $0 < 1-x < 1+x$ donc $0 < \frac{1}{1+x} < \frac{1}{1-x}$ puis pour tout $n \in \mathbb{N}$ $0 < \frac{1}{(1+x)^{n+1}} < \frac{1}{(1-x)^{n+1}}$, donc $g^{(n)}(x) \geq 0$ g est AM.
- 8) f est à valeurs dans $]1, +\infty[$: h est bien définie. Pour $x \in]0, 1[$: $h(x) = \ln \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) = -\frac{1}{2} (\ln(1-x) + \ln(1+x))$, donc $h' = g$.
- 9) h est positive ($f > 1$) et ses dérivées successives aussi (g est AM), donc h est AM et au final d'après la A.5 $f = e^h$ est AM.
- 10) arcsinus est positive sur $]0, 1[$, et sa dérivée f AM, donc arcsinus est AM.

Partie C : prolongement d'une application absolument monotone

On suppose ici a réel et f absolument monotone sur $]a, b[$.

- 11) f est croissante et minorée (car positive), donc admet une limite finie (positive ou nulle) en a : f est prolongeable par continuité en a . Ce raisonnement s'applique aussi à f' , qui admet donc une limite finie positive ou nulle en a . Par conséquent, le prolongement $\tilde{f}$ est dérivable en a et $\tilde{f}'(a) \geq 0$.
- 12) Soit n un entier naturel. Le raisonnement ci-dessus, appliqué à $f^{(n)}$ (qui est absolument monotone), montre que $f^{(n)}$ admet une limite finie positive ou nulle en a . Le théorème de prolongement $\mathcal{C}^n$ s'applique : $\tilde{f}$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $[a, b[$, donc f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[a, b[$.
- 13) La fonction f de la partie B est un contre exemple.

Partie D : Convergence d'une somme de Taylor

Soit f une fonction absolument monotone sur $] -1, 1[$, et $x \in]0, 1[$.

On appelle somme de Taylor d'ordre $n \in \mathbb{N}$ de f en x la quantité $\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0)$.

On pose également $R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0)$.

14) Par récurrence avec une IPP. C'est un cas particulier d'un théorème qu'on démontrera en cours.

15) On a alors pour $t \in]0, 1[$ $\frac{R_n(t)}{t^n} = \frac{t}{n!} \int_0^1 (1-u)^n f^{(n+1)}(tu) du$.

Si $t' \in]0, 1[$ avec $t' > t$, on a $\frac{t}{n!} < \frac{t'}{n!}$ et comme $f^{(n+2)} \geq 0$, $f^{(n+1)}$ est croissante, donc $f^{(n+1)}(tu) \leq f^{(n+1)}(t'u) \forall u \in]0, 1[$.

Par croissance de l'intégrale $\int_0^1 (1-u)^n f^{(n+1)}(tu) du \leq \int_0^1 (1-u)^n f^{(n+1)}(t'u) du$, et donc $\frac{R_n(t)}{t^n} \leq \frac{R_n(t')}{t'^n}$.

16) Si $x, y \in]0, 1[$ avec $x < y$, $\frac{R_n(x)}{x^n} \leq \frac{R_n(y)}{y^n}$ on a donc $R_n(x) \leq R_n(y) \left(\frac{x}{y}\right)^n$. De plus comme $f^{(n+1)} \geq 0$, $R_n(x) \geq$

0, d'où $0 \leq R_n(x) \leq R_n(y) \left(\frac{x}{y}\right)^n$.

17) On a $R_n(y) \leq f(y)$ donc $0 \leq R_n(x) \leq f(y) \left(\frac{x}{y}\right)^n$ et comme $0 < \frac{x}{y} < 1$, par encadrement $R_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, d'où

$$\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$$